

Thème 5 — Équilibre chimique et Le Chatelier

Niveau MOYEN — énoncés

Exercice 1 — calculer K à partir des concentrations

Le système $\text{PCl}_5(g) \rightleftharpoons \text{PCl}_3(g) + \text{Cl}_2(g)$ est à l'équilibre à 298 K. Les concentrations valent $[\text{PCl}_5] = 0,40 \text{ mol L}^{-1}$, $[\text{PCl}_3] = 1,40 \text{ mol L}^{-1}$ et $[\text{Cl}_2] = 0,50 \text{ mol L}^{-1}$.

- Écrire l'expression de K .
- Calculer sa valeur.
- L'équilibre est-il plutôt du côté des réactifs ou des produits ?

Exercice 2 — équilibre hétérogène en phase gazeuse

À 1000 °C, la réaction $\text{FeO}(s) + \text{CO}(g) \rightleftharpoons \text{Fe}(s) + \text{CO}_2(g)$ a une constante $K = 0,4$. On introduit du $\text{FeO}(s)$ en excès et du monoxyde de carbone sous $p_{\text{CO}} = 1 \text{ atm}$.

- Écrire K en fonction des pressions partielles.
- Chaque CO consommé donne un CO_2 : justifier que $p_{\text{CO}} + p_{\text{CO}_2} = 1 \text{ atm}$.
- En posant $p_{\text{CO}_2} = x$, calculer la pression de CO_2 à l'équilibre.

Exercice 3 — réécrire l'équation change K

Pour $\text{PCl}_5(g) \rightleftharpoons \text{PCl}_3(g) + \text{Cl}_2(g)$, on mesure $K = 2$ à 300 K. Donner la constante d'équilibre pour :

- la réaction *inverse* $\text{PCl}_3(g) + \text{Cl}_2(g) \rightleftharpoons \text{PCl}_5(g)$;
- l'équation *triplée* $3 \text{PCl}_5(g) \rightleftharpoons 3 \text{PCl}_3(g) + 3 \text{Cl}_2(g)$;
- l'équation *divisée par deux* $\frac{1}{2} \text{PCl}_5(g) \rightleftharpoons \frac{1}{2} \text{PCl}_3(g) + \frac{1}{2} \text{Cl}_2(g)$.

Exercice 4 — procédé de contact — améliorer le rendement

À volume constant, l'oxydation **exothermique** $2 \text{SO}_2(g) + \text{O}_2(g) \rightleftharpoons 2 \text{SO}_3(g)$ est à l'équilibre. Pour chaque opération, dire si elle **augmente le rendement en SO_3** (déplacement vers la droite) et justifier.

- Introduire du dioxygène en excès.
- Abaissier la température.
- Augmenter la pression.
- Introduire un catalyseur.
- Ajouter de l'argon (gaz inerte) à volume constant.

Exercice 5 — décomposition endothermique en récipient fermé

Dans un récipient fermé à volume constant, la décomposition **endothermique** $\text{BaCO}_3(s) \rightleftharpoons \text{BaO}(s) + \text{CO}_2(g)$ est à l'équilibre.

- Pour chaque action, dire si l'équilibre se déplace vers la *droite* (formation de produits) : (i) augmenter T ; (ii) ouvrir le récipient (le CO_2 s'échappe) ; (iii) ajouter du $\text{BaCO}_3(s)$; (iv) augmenter la pression ; (v) ajouter du CO_2 .
- Comment évolue la valeur de K lorsqu'on augmente T ?